

Proyecto 2 – Juego Defensa y Asalto base

Curso: Introducción a la Programación

Grupo: 01

Estudiantes:

Fabián Cambronero Núñez

Carné: 2026079420

Alejandro Campos López

Carné: 2026090719

Profesores: Diego Mora Rojas y Jeff Schmidt Peralta

Fecha de entrega: 21/06/26

Periodo: 1 Semestre 2026

Índice

1.	Descripción General del Juego	4
2.	Explicación de las Reglas	5
	Selección de Roles y Facciones	5
	Mapa del Juego	5
	Fase del Defensor	6
	Fase del Atacante	6
	Economía del Juego	6
	Combate	7
	Habilidades Especiales	7
	Condiciones para Ganar una Ronda	7
	Condición para Ganar una Partida	8
	Restricciones Generales	8
3.	Explicación de las Torres	8
	Torre Básica	9
	Torre Pesada	9
	Torre Mágica	10
	Funcionamiento de las torres durante el combate	10
4.	Explicación de las Unidades	10
	Soldado	11
	Tanque	11
	Unidad Rápida	12
	Funcionamiento de las unidades durante el combate	12
5.	Explicación de las Facciones	13
	Reglas de selección de facción	13
	Facción Medieval	13
	Facción Futurista	14
	Facción Oscura	14
6.	Capturas de Pantalla	14
7.	Estructuras de Datos Utilizadas	15
8.	Explicación del Sistema de Archivos	16
9.	Instrucciones para Ejecutar el Programa	16

10.	Conclusiones Individuales	17
	Conclusiones Fabián CN	17
	Conclusiones Alejandro Campos López	17
11.	Video evidencia de desarrollo del proyecto	18
	Referencias	19

1. Descripción General del Juego

Defensa y Asalto de Base es un juego estratégico por turnos desarrollado en Python utilizando Tkinter como biblioteca principal para la interfaz gráfica. El juego está diseñado para dos jugadores, donde cada uno asume un rol distinto dentro de la partida: uno juega como defensor de la base y el otro como atacante. El objetivo principal es simular una batalla entre ambos bandos, combinando colocación estratégica de estructuras, administración de recursos, selección de facciones y combate automatizado.

La partida se desarrolla sobre un mapa en forma de cuadrícula de 10x10 casillas. En una posición fija del mapa se encuentra la base central del defensor, la cual debe ser protegida mediante la colocación de muros y torres defensivas. El atacante, por su parte, debe colocar unidades ofensivas con el objetivo de avanzar por el mapa, destruir obstáculos y reducir la vida de la base central hasta derrotarla.

Antes de iniciar la partida, los jugadores pueden seleccionar sus roles y facciones. Cada facción posee colores representativos que se reflejan visualmente en las unidades, torres y base dentro del mapa. El sistema valida que ambos jugadores no puedan seleccionar la misma facción, con el fin de mantener una diferenciación clara entre los bandos durante el juego.

El juego cuenta con una economía básica para ambos jugadores. El defensor utiliza dinero para comprar y colocar torres o muros, mientras que el atacante utiliza su dinero para comprar unidades. Las acciones de compra están limitadas por los recursos disponibles, por lo que el jugador debe tomar decisiones estratégicas sobre qué elementos colocar y en qué posiciones. También existe la posibilidad de vender o quitar objetos antes del combate, recuperando el costo correspondiente y permitiendo corregir decisiones durante la fase de preparación.

El flujo de la partida se divide en fases. Primero, el defensor coloca sus estructuras defensivas. Luego, el atacante coloca sus unidades. Una vez que ambos jugadores han terminado su preparación, se ejecuta la fase de combate. Durante el combate, las torres atacan automáticamente a las unidades enemigas dentro de su alcance, mientras que las unidades avanzan hacia la base, atacan obstáculos cercanos o dañan la base si logran alcanzarla.

Las torres y unidades poseen diferentes características como vida, daño, costo, alcance o velocidad. Además, algunas cuentan con habilidades especiales que se activan durante el combate, como disparo doble, daño extra, congelamiento, escudo temporal, ataque doble o aumento de velocidad. Estas habilidades agregan variedad estratégica y hacen que cada tipo de unidad o torre tenga un propósito específico dentro del juego.

La partida se juega por rondas. Al finalizar cada ronda, se determina un ganador dependiendo de si el atacante logró destruir la base o si el defensor consiguió resistir y eliminar todas las unidades enemigas. El sistema registra el marcador de rondas

ganadas por cada bando. La partida completa termina cuando uno de los jugadores alcanza la cantidad necesaria de victorias establecida en las reglas del juego.

A nivel visual, el mapa se representa mediante un Canvas de Tkinter, permitiendo dibujar casillas, estructuras, unidades, barras de vida y efectos visuales durante el combate. Esto mejora la experiencia del usuario, ya que permite observar ataques, habilidades y cambios de vida de una forma más clara e interactiva.

En resumen, el juego combina elementos de defensa de base, estrategia por turnos, gestión de recursos y combate automatizado. Su diseño busca ofrecer una experiencia sencilla de entender, pero con suficientes decisiones estratégicas para que cada partida pueda desarrollarse de forma diferente según las elecciones de los jugadores.

2. Explicación de las Reglas

El juego Defensa y Asalto de Base se desarrolla entre dos jugadores. Cada jugador debe asumir un rol diferente: uno será el defensor y el otro será el atacante. El defensor tiene como objetivo proteger la base central, mientras que el atacante debe intentar destruirla utilizando sus unidades.

Selección de Roles y Facciones

Antes de iniciar la partida, los jugadores deben seleccionar quién será el defensor y quién será el atacante. Un mismo jugador no puede ocupar ambos roles al mismo tiempo.

Después de seleccionar los roles, cada jugador debe escoger una facción. Las facciones disponibles son:

- Medieval.
- Futurista.
- Oscura.

El defensor y el atacante no pueden seleccionar la misma facción. Esta regla permite diferenciar visualmente a ambos bandos dentro del mapa y mantiene una separación clara entre las unidades, torres y base de cada jugador.

Mapa del Juego

La partida se juega sobre un mapa de cuadrícula de **10x10 casillas**. Cada casilla puede contener únicamente un objeto del juego, como una torre, un muro, una unidad o la base central.

La base central se coloca automáticamente en una posición fija del mapa. Esta base pertenece al defensor y es el objetivo principal del atacante.

No se permite colocar objetos encima de una casilla ocupada. Tampoco se permite colocar unidades, torres o muros sobre la base central.

Fase del Defensor

La partida inicia con la fase del defensor. Durante esta fase, el defensor puede colocar estructuras defensivas en el mapa utilizando su dinero disponible.

El defensor puede colocar:

- Muros.
- Torre Básica.
- Torre Pesada.
- Torre Mágica.

Cada estructura tiene un costo, vida y características propias. Las torres pueden atacar automáticamente durante el combate, mientras que los muros sirven como obstáculos para detener o retrasar el avance de las unidades atacantes.

El defensor debe colocar al menos una defensa antes de poder terminar su fase y pasar el turno al atacante.

Fase del Atacante

Después de que el defensor termina su fase, inicia la fase del atacante. Durante esta fase, el atacante puede colocar unidades ofensivas en el mapa utilizando su dinero disponible.

El atacante puede colocar:

- Soldado.
- Tanque.
- Unidad Rápida.

Cada unidad tiene costo, vida, daño, velocidad y habilidades propias. El atacante debe colocar al menos una unidad antes de iniciar el combate.

Las unidades no pueden colocarse sobre casillas ocupadas, sobre defensas, sobre otras unidades ni sobre la base central.

Economía del Juego

Cada jugador inicia la ronda con una cantidad determinada de dinero. El defensor utiliza su dinero para comprar torres y muros, mientras que el atacante utiliza su dinero para comprar unidades. Si un jugador no tiene suficiente dinero para comprar un objeto, la acción no se realiza.

Antes de iniciar el combate, los jugadores pueden vender o quitar objetos válidos de su propio bando. El defensor puede vender torres y muros, mientras que el atacante puede vender unidades. Al vender un objeto, el jugador recupera el costo correspondiente. No se permite vender la base central.

Combate

Cuando el atacante termina de colocar sus unidades, se puede iniciar el combate. Durante el combate, las acciones se ejecutan de forma automática por turnos.

En cada turno de combate:

1. Las torres del defensor atacan a las unidades enemigas que estén dentro de su alcance.
2. Las unidades atacantes avanzan hacia la base central.
3. Si una unidad encuentra una torre, muro o base en su camino, puede atacarla.
4. Si una unidad llega hasta la base, puede causarle daño directamente.
5. El mapa se actualiza visualmente con los movimientos, ataques, efectos y barras de vida.

Durante el combate, los jugadores no pueden colocar, vender ni modificar objetos del mapa.

Habilidades Especiales

Algunas torres y unidades tienen habilidades especiales que se activan durante el combate después de cierta cantidad de turnos.

Las torres tienen las siguientes habilidades:

- Torre Básica: puede realizar un disparo doble.
- Torre Pesada: puede causar daño extra.
- Torre Mágica: puede congelar una unidad atacante durante un turno.

Las unidades tienen las siguientes habilidades:

- Soldado: puede realizar ataque doble.
- Tanque: puede activar un escudo temporal que reduce el daño recibido.
- Unidad Rápida: puede aumentar temporalmente su velocidad.

Estas habilidades permiten variar la estrategia de ambos jugadores y hacen que cada tipo de torre o unidad tenga una función diferente dentro de la partida.

Condiciones para Ganar una Ronda

Una ronda puede terminar de dos formas:

- Gana el atacante: si logra destruir la base central del defensor.
- Gana el defensor: si logra eliminar todas las unidades atacantes o si resiste hasta el límite de turnos establecido para el combate.

Cuando termina una ronda, se actualiza el marcador de la partida.

Condición para Ganar una Partida

La partida completa se juega al mejor de varias rondas. El primer jugador que alcance 3 rondas ganadas será declarado ganador de la partida.

Si el defensor gana tres rondas, gana la partida completa el jugador defensor.
Si el atacante gana tres rondas, gana la partida completa el jugador atacante.

Al finalizar la partida, se muestra una ventana con el resultado final y la opción de jugar otra partida.

Restricciones Generales

Durante el juego se deben cumplir las siguientes reglas:

- No se puede colocar un objeto en una casilla ocupada.
- No se puede colocar ningún objeto sobre la base central.
- No se puede vender la base central.
- No se puede iniciar combate sin unidades atacantes.
- No se puede pasar a la fase atacante sin defensas colocadas.
- No se puede vender ni colocar objetos durante el combate.
- No se pueden usar facciones iguales para ambos jugadores.
- No se puede seleccionar el mismo jugador como defensor y atacante.
- El dinero de los jugadores no puede quedar negativo.
- El combate termina automáticamente si la base es destruida, si no quedan unidades o si se alcanza el límite de turnos.

3. Explicación de las Torres

Las torres son estructuras defensivas utilizadas por el jugador defensor para proteger la base central durante cada ronda. Su función principal es atacar automáticamente a las unidades enemigas que se encuentren dentro de su alcance durante la fase de combate.

El defensor puede colocar torres durante su fase de preparación, siempre que tenga suficiente dinero disponible y la casilla seleccionada esté vacía. Cada torre posee características propias, como costo, vida, daño, alcance, habilidad especial y cantidad de turnos necesarios para activar dicha habilidad.

Las torres no se mueven en el mapa. Una vez colocadas, permanecen en la misma posición hasta que son destruidas por las unidades atacantes o vendidas por el

defensor antes de iniciar el combate. Durante el combate, las torres buscan unidades enemigas cercanas y les aplican daño de forma automática.

Torre Básica

La Torre Básica es la defensa más equilibrada y económica del juego. Está pensada para ser una opción inicial accesible para el defensor, permitiendo cubrir zonas del mapa sin gastar demasiado dinero.

Características principales:

- Costo: 50 monedas.
- Vida: 100 puntos.
- Daño: 25 puntos.
- Alcance: 2 casillas.
- Habilidad especial: Disparo doble.
- Tiempo de activación de habilidad: cada 3 turnos.

La habilidad de la Torre Básica le permite realizar un disparo doble contra una unidad enemiga cuando su contador de habilidad está listo. Esto significa que, en lugar de aplicar daño una sola vez, puede aplicar su daño dos veces durante ese ataque. Esta torre es útil para eliminar unidades de vida media o baja de forma más rápida.

Torre Pesada

La Torre Pesada es una estructura defensiva de mayor resistencia y mayor capacidad ofensiva. Tiene un costo más elevado, pero compensa esto con más vida y mayor daño que la Torre Básica.

Características principales:

- Costo: 90 monedas.
- Vida: 180 puntos.
- Daño: 40 puntos.
- Alcance: 2 casillas.
- Habilidad especial: Aumentar daño.
- Tiempo de activación de habilidad: cada 4 turnos.

La habilidad de la Torre Pesada consiste en realizar un ataque con daño aumentado. Cuando la habilidad está lista, la torre aplica daño extra a la unidad enemiga seleccionada. Esta torre es especialmente útil contra unidades resistentes, como el Tanque, debido a su alta cantidad de daño y vida.

Torre Mágica

La Torre Mágica es una torre especializada en control de enemigos. Aunque tiene menor vida y daño que las otras torres, posee una habilidad especial muy útil para detener temporalmente el avance de las unidades atacantes.

Características principales:

- Costo: 75 monedas.
- Vida: 80 puntos.
- Daño: 20 puntos.
- Alcance: 3 casillas.
- Habilidad especial: Congelar unidad.
- Tiempo de activación de habilidad: cada 3 turnos.

La habilidad de la Torre Mágica permite congelar a una unidad enemiga durante un turno. Cuando una unidad está congelada, pierde su siguiente acción y no puede avanzar ni atacar durante ese turno. Esta torre es importante para retrasar unidades rápidas o impedir que una unidad peligrosa llegue rápidamente a la base central.

Funcionamiento de las torres durante el combate

Durante cada turno de combate, las torres revisan si existe alguna unidad enemiga dentro de su alcance. Si encuentran una unidad válida, la atacan automáticamente. En caso de que su habilidad especial esté lista, aplican el efecto correspondiente según el tipo de torre.

El alcance de una torre determina hasta qué distancia puede atacar. Para calcular si una unidad está dentro del rango, se toma en cuenta la distancia entre la posición de la torre y la posición de la unidad dentro de la cuadrícula.

Cuando una torre ataca, el juego muestra efectos visuales en el mapa mediante Canvas, como líneas de disparo o efectos especiales. Esto permite que el jugador pueda observar mejor qué torre atacó y cuál fue la unidad objetivo.

4. Explicación de las Unidades

Las unidades son los elementos ofensivos utilizados por el jugador atacante. Su objetivo principal es avanzar por el mapa, destruir obstáculos defensivos y atacar la base central del defensor. A diferencia de las torres y muros, las unidades tienen movimiento durante el combate, por lo que representan la fuerza de ataque principal del jugador atacante.

El atacante puede colocar unidades durante su fase de preparación, siempre que tenga suficiente dinero disponible y que la casilla seleccionada esté vacía. Cada

unidad posee características propias como costo, vida, daño, velocidad, habilidad especial y cantidad de turnos necesarios para activar dicha habilidad.

Durante la fase de combate, las unidades avanzan automáticamente hacia la base central. Si encuentran una defensa en su camino, como un muro o una torre, pueden atacarla. Si logran llegar hasta la base, comienzan a causarle daño directamente. El atacante gana la ronda si consigue destruir la base central.

Soldado

El Soldado es la unidad básica del atacante. Tiene un costo bajo y características equilibradas, por lo que puede utilizarse para iniciar ataques, presionar al defensor o acompañar a unidades más fuertes.

Características principales:

- Costo: 40 monedas.
- Vida: 80 puntos.
- Daño: 20 puntos.
- Velocidad: 1 casilla por turno.
- Habilidad especial: Ataque doble.
- Tiempo de activación de habilidad: cada 3 turnos.

La habilidad del Soldado le permite realizar un ataque doble cuando su contador de habilidad está listo. Esto significa que puede atacar dos veces durante una misma acción, aumentando su capacidad para destruir muros, torres o dañar la base central.

El Soldado es útil para ataques constantes y para apoyar a otras unidades. Aunque no tiene tanta resistencia como el Tanque ni tanta velocidad como la Unidad Rápida, su bajo costo permite colocar varias unidades en el mapa.

Tanque

El Tanque es la unidad más resistente del atacante. Tiene mayor vida que las demás unidades, por lo que puede soportar más daño de las torres defensoras. Su función principal es absorber ataques y abrir camino hacia la base.

Características principales:

- Costo: 90 monedas.
- Vida: 180 puntos.
- Daño: 35 puntos.
- Velocidad: 1 casilla por turno.

- Habilidad especial: Escudo temporal.
- Tiempo de activación de habilidad: cada 4 turnos.

La habilidad del Tanque le permite activar un escudo temporal. Mientras el escudo está activo, el daño recibido se reduce, aumentando sus posibilidades de sobrevivir durante el combate. Esta habilidad lo convierte en una unidad ideal para avanzar por zonas defendidas por torres.

El Tanque es especialmente útil contra defensas fuertes, ya que puede resistir varios ataques mientras otras unidades avanzan o atacan desde otras posiciones.

Unidad Rápida

La Unidad Rápida está diseñada para avanzar con mayor velocidad por el mapa. Tiene menos vida que las otras unidades, pero compensa esta debilidad con una mayor capacidad de movimiento.

Características principales:

- Costo: 60 monedas.
- Vida: 60 puntos.
- Daño: 15 puntos.
- Velocidad: 2 casillas por turno.
- Habilidad especial: Aumento de velocidad.
- Tiempo de activación de habilidad: cada 3 turnos.

La habilidad de la Unidad Rápida le permite aumentar temporalmente su velocidad. Esto le ayuda a acercarse más rápido a la base central o a rodear ciertas defensas. Sin embargo, debido a su baja vida, puede ser eliminada con mayor facilidad si queda dentro del alcance de varias torres.

Esta unidad es útil para ataques rápidos, presión temprana y estrategias donde el atacante busca llegar a la base antes de que las torres puedan eliminarla.

Funcionamiento de las unidades durante el combate

Durante cada turno de combate, las unidades ejecutan sus acciones automáticamente. Primero se revisa si la unidad está viva y si tiene algún efecto temporal activo, como congelamiento o escudo. Luego se prepara su habilidad especial si corresponde.

Después de esto, la unidad intenta avanzar hacia la base central. Si la siguiente casilla está libre, se mueve. Si encuentra un muro o una torre, ataca ese objetivo. Si encuentra la base central, le causa daño directamente.

Las unidades pueden ser eliminadas cuando su vida llega a cero. Cuando una unidad es derrotada, se elimina del mapa. Si todas las unidades atacantes son eliminadas, el defensor gana la ronda.

5. Explicación de las Facciones

Las facciones representan la identidad visual de cada jugador dentro del juego Defensa y Asalto de Base. Antes de iniciar una partida, el defensor y el atacante deben escoger una facción diferente. Esta selección permite distinguir claramente a cada bando durante la partida y aporta variedad visual al mapa.

En la versión actual del juego, las facciones funcionan principalmente como una característica visual. Cada facción posee colores propios para representar torres, muros, unidades y base central. Estos colores se aplican en el mapa mediante el sistema gráfico desarrollado con Canvas de Tkinter.

Las facciones disponibles son:

- Medieval.
- Futurista.
- Oscura.

Reglas de selección de facción

Durante la pantalla de preparación de partida, cada jugador debe seleccionar una facción. El sistema valida que ambos jugadores no puedan utilizar la misma facción al mismo tiempo.

Esta restricción tiene dos objetivos principales:

- Evitar confusión visual entre defensor y atacante.
- Garantizar que cada jugador tenga una identidad diferenciada dentro del mapa.

Si ambos jugadores seleccionan la misma facción, el sistema no permite iniciar la partida hasta que se escojan facciones diferentes.

Facción Medieval

La facción Medieval utiliza colores inspirados en castillos, madera, piedra y elementos clásicos de fantasía.

Colores representativos:

- Torres: marrón.
- Muros: gris.
- Unidades: rojo oscuro.

- Base: dorado.

Visualmente, esta facción busca representar un estilo tradicional de defensa y batalla medieval. Es adecuada para jugadores que prefieren una estética clásica de castillos, muros fortificados y guerreros.

Facción Futurista

La facción Futurista utiliza colores relacionados con tecnología, energía y estructuras metálicas.

Colores representativos:

- Torres: turquesa.
- Muros: azul metálico.
- Unidades: morado claro.
- Base: plateado.

Visualmente, esta facción busca representar un estilo tecnológico y moderno. Sus colores resaltan dentro del mapa y permiten diferenciar fácilmente sus estructuras o unidades.

Facción Oscura

La facción Oscura utiliza colores más intensos y sombríos, relacionados con una estética de oscuridad, peligro y fuerza.

Colores representativos:

- Torres: índigo.
- Muros: gris oscuro.
- Unidades: negro.
- Base: rojo oscuro.

Visualmente, esta facción ofrece una apariencia más agresiva y misteriosa. Debido a que algunos de sus colores son oscuros, el sistema ajusta la legibilidad visual para que los elementos puedan distinguirse correctamente en el mapa.

6. Capturas de Pantalla

En esta sección se describen las pantallas principales que evidencian el funcionamiento del programa. Las capturas corresponden al flujo normal de uso del juego, desde el inicio del sistema hasta la ejecución del combate.

Captura 1. Menú principal: muestra las opciones de registrar usuario, iniciar partida, ver ranking y salir.

Captura 2. Registro de usuario: muestra los campos para crear un jugador nuevo y guardar su información.

Captura 3. Inicio de sesión: permite que dos jugadores diferentes ingresen antes de iniciar la partida.

Captura 4. Selección de roles y facciones: permite definir quién será defensor, quién será atacante y qué facción usará cada jugador.

Captura 5. Mapa principal: muestra el panel del defensor, el mapa 10x10, los controles de ronda y el panel del atacante.

Captura 6. Fase de combate: muestra el movimiento de unidades, ataques de torres, efectos visuales y actualización del estado de la ronda.

Captura 7. Ranking de jugadores: muestra el top de jugadores con más victorias como defensor y como atacante.

7. Estructuras de Datos Utilizadas

El proyecto utiliza diferentes estructuras de datos para organizar la información del juego y facilitar el manejo de usuarios, mapa, objetos, facciones y estado de la partida.

Matriz del mapa: el mapa principal se representa como una matriz de 10x10. Cada posición puede estar vacía o contener un objeto del juego, como una torre, un muro, una unidad o la base central.

Diccionarios de configuración: se utilizan diccionarios para almacenar las facciones, los datos de las torres y los datos de las unidades. Esto permite consultar fácilmente el costo, vida, daño, alcance, velocidad y habilidades de cada elemento.

Diccionario de usuarios: los usuarios registrados se manejan mediante un diccionario donde la clave es el nombre de usuario y el valor corresponde a la información del jugador.

Listas de apoyo: se utilizan listas para guardar botones de la interfaz, posiciones de unidades o torres, efectos visuales pendientes y elementos que deben actualizarse durante la partida.

Objetos de clases: el programa usa clases como Jugador, Faccion, Torre, Unidad, Muro y BaseCentral. Estas clases permiten representar cada elemento del juego con sus propios atributos y comportamientos.

Variables de estado: también se utilizan variables globales para controlar la fase actual, el número de ronda, el marcador, el dinero disponible, la selección activa y si el combate está en progreso.

8. Explicación del Sistema de Archivos

El proyecto se ejecuta desde el archivo principal `main.py`. En este archivo se encuentra la lógica del juego, las clases, las funciones de interfaz gráfica, el sistema de usuarios, el mapa y el combate.

Además, el programa utiliza una carpeta llamada `datos`, donde se guarda el archivo `usuarios.json`. Este archivo almacena la información de los jugadores registrados, incluyendo nombre de usuario, contraseña, victorias como defensor y victorias como atacante.

La función `crear_archivo_usuarios()` verifica si la carpeta de datos y el archivo `usuarios.json` existen. Si no existen, el programa los crea automáticamente para evitar errores al iniciar.

La función `cargar_usuarios()` lee el archivo JSON y convierte la información guardada en objetos de tipo `Jugador`. Esto permite usar los datos dentro del programa de una forma más ordenada.

La función `guardar_usuarios()` escribe nuevamente la información actualizada en el archivo `usuarios.json`. Esta función se utiliza cuando se registra un usuario nuevo o cuando se actualizan las victorias al finalizar una partida.

El video de evidencia no se incluye dentro del archivo comprimido del proyecto. Según la indicación del curso, se sube externamente y el enlace se coloca en esta documentación.

9. Instrucciones para Ejecutar el Programa

Para ejecutar el programa se deben seguir los siguientes pasos:

1. Descargar o descomprimir la carpeta del proyecto.
2. Verificar que Python esté instalado en la computadora.
3. Abrir una terminal o consola dentro de la carpeta donde se encuentra el archivo `main.py`.
4. Ejecutar el programa con el comando: `python main.py`
5. Si se utiliza Mac o Linux y el comando anterior no funciona, ejecutar: `python3 main.py`
6. Al abrirse el menú principal, registrar al menos dos usuarios o iniciar sesión con usuarios existentes.
7. Presionar la opción Iniciar partida e ingresar los datos de dos jugadores diferentes.
8. Seleccionar los roles, las facciones y presionar Iniciar partida.

9. En el mapa, el defensor coloca torres o muros y termina su fase. Luego el atacante coloca unidades y ejecuta el combate.

10. El juego continúa por rondas hasta que un jugador gane tres rondas.

Nota: si la carpeta datos o el archivo usuarios.json no existen, el programa los crea automáticamente al iniciar.

10. Conclusiones Individuales

Conclusiones Fabián CN

Durante el desarrollo del proyecto participé principalmente en la construcción de la parte jugable y visual del juego. Mi trabajo se enfocó en implementar la lógica del mapa, la colocación de torres, muros y unidades, el sistema de fases, el combate, las habilidades especiales, las rondas y las condiciones de victoria.

También colaboré en la mejora de la interfaz gráfica, migrando el mapa a Canvas para representar mejor los elementos del juego, agregar barras de vida y mostrar efectos visuales durante el combate. Esto permitió que la experiencia del usuario fuera más clara, dinámica y atractiva.

El proyecto me permitió reforzar conocimientos de programación orientada a objetos, uso de Tkinter, manejo de estructuras de datos, validaciones y organización del código. Además, comprendí la importancia de probar constantemente cada cambio para detectar errores y mejorar la jugabilidad.

En conclusión, mi aporte ayudó a que el juego tuviera una estructura funcional, una jugabilidad más completa y una presentación visual más agradable, dejando una base sólida para integrarse con el resto del sistema y futuras mejoras.

Conclusiones Alejandro Campos López

Durante el desarrollo del proyecto participé en la integración y revisión de distintas partes del sistema, especialmente en la organización del flujo del programa, el manejo de usuarios, el inicio de sesión, la selección de roles y facciones, y las mejoras visuales de la interfaz.

También trabajé en pruebas del funcionamiento general del juego, revisando que las ventanas se conectaran correctamente, que los jugadores pudieran iniciar sesión, que el mapa respondiera a las acciones y que el sistema actualizara la información de la partida de forma clara.

Este proyecto me permitió reforzar temas importantes del curso, como el uso de funciones, clases, listas, diccionarios, matrices, archivos JSON y eventos de Tkinter. Además, comprendí mejor la importancia de dividir un programa grande en partes más pequeñas y fáciles de probar.

En conclusión, el proyecto fue una experiencia útil para aplicar la programación en un caso más completo y cercano a una aplicación real. También ayudó a mejorar la capacidad de corregir errores, organizar código y trabajar de forma progresiva hasta obtener una versión funcional del juego.

11.Video evidencia de desarrollo del proyecto

El video de evidencia presenta un resumen del desarrollo del proyecto. En este se muestra la evolución del trabajo, la estructura general del programa, algunas funciones importantes, la ejecución del juego, problemas encontrados y una demostración del funcionamiento.

El video no se incluye dentro del archivo comprimido del proyecto, ya que fue subido externamente. El enlace correspondiente es el siguiente:

<https://www.youtube.com/watch?v=QNRSScyLsc4>

Referencias

OpenAI. (2026). *ChatGPT* [Modelo de lenguaje de inteligencia artificial; modelo GPT-5.5 Thinking]. OpenAI. Recuperado el 14 de junio de 2026, de <https://chatgpt.com/>